Unnamed 20260820

IMOSL 1979 Q26

USAMO 2018 P2

Korea Final Round 2008 P3

Korea Final Round 2020 P3

Romania TST 1997 P11

这五题都先通过代换或参数覆盖把原方程转化为受限区域或特定像集上的可加关系，再借助像集覆盖、缓冲变量或中心化将其扩张为全局 Cauchy 方程，最后利用有界性、正值性或定义域结构确定函数的线性或仿射形式。

IMOSL 1979 Q26

求证：以下两个定义在 $\mathbb{R}$ 上的泛函方程是等价的：

$$f(x+y)=f(x)+f(y) \tag{1}$$

$$f(x+y+xy)=f(x)+f(y)+f(xy) \tag{2}$$

解

先设式 (1) 成立。由可加性，对任意实数 x,y 均有

$$f(x+y+xy)=f(x+y)+f(xy)=f(x)+f(y)+f(xy)$$

故式 (1) 蕴含式 (2)。

反过来，设式 (2) 对任意实数 x,y 成立。取 $x=y=0$，得到 $f(0)=3f(0)$，故 $f(0)=0$。再取 $y=-1$，得到

$$f(-1)=f(x)+f(-1)+f(-x)$$

从而 $f(-x)=-f(x)$，即 f 为奇函数。

记 $c=f(1)$。在式 (2) 中取 $y=1$，得到

$$f(2t+1)=2f(t)+c \tag{3}$$

对任意实数 u,v，先在式 (3) 中令 $t=u+v+uv$，再使用式 (2)，得到

$$\begin{aligned} f\big(2(u+v+uv)+1\big) &= 2f(u+v+uv)+c \\ &= 2f(u)+2f(v)+2f(uv)+c \end{aligned}$$

另一方面，在式 (2) 中取 $(x,y)=(u,2v+1)$，并使用式 (3)，得到

$$\begin{aligned} f\big(2(u+v+uv)+1\big) &= f(u)+f(2v+1)+f(2uv+u) \\ &= f(u)+2f(v)+c+f(2uv+u) \end{aligned}$$

比较以上两式可得

$$f(2uv+u)=f(u)+2f(uv) \tag{4}$$

在式 (4) 中取 $v=-1/2$，利用 $f(0)=0$ 及 f 的奇性，得到

$$0=f(u)+2f(-u/2)=f(u)-2f(u/2)$$

因此对任意实数 t 均有 $f(2t)=2f(t)$。于是式 (4) 可改写为

$$f(2uv+u)=f(2uv)+f(u) \tag{5}$$

现任取实数 a,b。若 $b\neq 0$，在式 (5) 中取 $u=b$、$v=a/(2b)$，则 $2uv=a$，故

$$f(a+b)=f(a)+f(b)$$

若 $b=0$，该等式由 $f(0)=0$ 立即成立。因此式 (2) 蕴含式 (1)，两个泛函方程在 $\mathbb{R}$ 上等价。

Romania TST 1997 P11

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to[0,+\infty)$，使得对任意实数 x,y 均有

$$f(x^2+y^2)=f(x^2-y^2)+f(2xy)$$

解

答案为 $f(x)=cx^2$，其中 c 为任意非负实数。

任取 $u,v\in\mathbb{R}$，记 $r=\sqrt{u^2+v^2}$，并令

$$\varepsilon=\begin{cases}1, & v\geqslant 0\\ -1, & v<0\end{cases}\qquad x=\sqrt{\frac{r+u}{2}},\qquad y=\varepsilon\sqrt{\frac{r-u}{2}}$$

由于 $r\geqslant|u|$，这里的 x,y 均为实数，而且

$$x^2-y^2=u,\qquad 2xy=\varepsilon\sqrt{r^2-u^2}=v,\qquad x^2+y^2=r$$

代入题设等式可得，对任意 $u,v\in\mathbb{R}$ 均有

$$f\left(\sqrt{u^2+v^2}\right)=f(u)+f(v) \tag{1}$$

在式 (1) 中取 $u=v=0$，得到 $f(0)=2f(0)$，所以 $f(0)=0$。再取 $v=0$，得到 $f(|u|)=f(u)$，故 f 为偶函数。

定义函数 $G:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 为 $G(t)=f(\sqrt{t})$。任取 $a,b\geqslant 0$，在式 (1) 中取 $u=\sqrt{a}$、$v=\sqrt{b}$，得到

$$G(a+b)=G(a)+G(b) \tag{2}$$

由于 G 非负，若 $0\leqslant a\leqslant b$，则 $G(b)=G(a)+G(b-a)\geqslant G(a)$，所以 G 在 $[0,+\infty)$ 上单调不减。

令 $c=G(1)\geqslant 0$。由式 (2)，对任意非负整数 m 和正整数 n 均有 $G(m/n)=cm/n$。任取 $t\geqslant 0$，令 $m_n=\lfloor nt\rfloor$，由单调性可得

$$c\frac{m_n}{n}\leqslant G(t)\leqslant c\frac{m_n+1}{n}$$

令 $n\to+\infty$，得到 $G(t)=ct$。因此对任意 $x\in\mathbb{R}$，由 f 的偶性可知

$$f(x)=f(|x|)=G(x^2)=cx^2$$

反之，对任意 $c\geqslant 0$，函数 $f(x)=cx^2$ 的值均非负，并且

$$f(x^2-y^2)+f(2xy)=c(x^2-y^2)^2+c(2xy)^2=c(x^2+y^2)^2=f(x^2+y^2)$$

所以这些函数均满足题意。

Korea Final Round 2008 P3

求所有的函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}$，使得 $f(1)=2008$ 同时 $|f(x)|\leqslant x^2+1004^2$，并且对任意正实数 x,y 均有

$$f\left(x+y+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)=f\left(x+\frac{1}{y}\right)+f\left(y+\frac{1}{x}\right)$$

解

答案为 $f(x)=2008x$。

设

$$u=x+\frac{1}{y},\qquad v=y+\frac{1}{x}$$

先确定 $(x,y)\mapsto(u,v)$ 的像。令 $p=xy>0$，则

$$uv=\left(x+\frac{1}{y}\right)\left(y+\frac{1}{x}\right)=p+2+\frac{1}{p}\geqslant 4$$

反过来，任取满足 $u,v>0$ 且 $uv\geqslant 4$ 的 u,v。方程

$$p^2-(uv-2)p+1=0$$

的判别式为 $uv(uv-4)\geqslant 0$，且其两根之和为 $uv-2\geqslant 2$、积为 1，故它有正根 p。此时

$$uv=p+2+\frac{1}{p}=\frac{(p+1)^2}{p}$$

取

$$x=\frac{up}{p+1},\qquad y=\frac{vp}{p+1}$$

则

$$xy=\frac{uvp^2}{(p+1)^2}=p$$

因而

$$x+\frac{1}{y}=x+\frac{x}{xy}=x\left(1+\frac{1}{p}\right)=u$$

同理 $y+1/x=v$。所以这个代换的像恰为所有满足 $u,v>0$ 且 $uv\geqslant 4$ 的有序对。原方程于是等价于

$$f(u+v)=f(u)+f(v)\qquad (u,v>0,uv\geqslant 4) \tag{1}$$

下面将式 (1) 推广到任意正实数。任取 $a,b>0$，选择充分大的正实数 w，使 $aw\geqslant 4$ 且 $bw\geqslant 4$。于是 $(a+b)w\geqslant 4$ 且 $a(b+w)\geqslant 4$。连续使用三次式 (1)，得到

$$f(a+b)+f(w)=f(a+b+w)=f(a)+f(b+w)=f(a)+f(b)+f(w)$$

消去 $f(w)$，便有

$$f(a+b)=f(a)+f(b) \tag{2}$$

故 f 在 $\mathbb{R}_+$ 上可加。

令 $M=1004^2+1$。当 $0<t<1$ 时，题设估计给出 $|f(t)|\leqslant M$。任给 $\varepsilon>0$，取正整数 n 使 $M/n<\varepsilon$。若 $0<t<1/n$，则由式 (2) 有

$$|f(t)|=\frac{|f(nt)|}{n}\leqslant\frac{M}{n}<\varepsilon$$

因此 $f(t)\to 0$ $(t\to 0^+)$。再由

$$f(x+h)-f(x)=f(h),\qquad f(x)-f(x-h)=f(h)\qquad (0<h<x)$$

可知 f 在每个正实数处连续。

对任意正整数 m,n，可加性与 $f(1)=2008$ 给出

$$nf\left(\frac{m}{n}\right)=f(m)=mf(1)=2008m$$

所以 $f(m/n)=2008m/n$。利用正有理数的稠密性和 f 的连续性，得到

$$f(x)=2008x\qquad (x>0)$$

最后，这个函数满足原函数方程与 $f(1)=2008$，并且

$$x^2+1004^2-|f(x)|=x^2+1004^2-2008x=(x-1004)^2\geqslant 0$$

故所求函数唯一为 $f(x)=2008x$。

USAMO 2018 P2

求所有的函数 $f:\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}_{>0}$ 使得

$$f\left(x+\frac{1}{y}\right)+f\left(y+\frac{1}{z}\right)+f\left(z+\frac{1}{x}\right)=1$$

对任意满足 $xyz=1$ 的正实数 x,y,z 成立。

解

答案为：存在常数 λ 满足 $-1/2 \leqslant \lambda \leqslant 1$，使得

$$f(t) = \frac{\lambda}{t+1} + \frac{1-\lambda}{3} \qquad (t > 0)$$

任取正实数 u, v, w 满足 $u+v+w = 1$，令 $x = u/v$，$y = v/w$，$z = w/u$，则 $xyz = 1$，且

$$x + \frac{1}{y} = \frac{1}{v} - 1, \qquad y + \frac{1}{z} = \frac{1}{w} - 1, \qquad z + \frac{1}{x} = \frac{1}{u} - 1$$

定义 $g : (0,1) \to (0,\infty)$ 为 $g(t) = f(1/t - 1)$，由原条件可得

$$g(u) + g(v) + g(w) = 1 \qquad (u, v, w > 0,\ u+v+w = 1) \tag{1}$$

对任意 $t \in (0,1)$，在 (1) 中取 $u = t$，$v = w = (1-t)/2$，由 g 恒取正值可知 $0 < g(t) < 1$。

定义 $h : (-1/3, 2/3) \to \mathbb{R}$ 为

$$h(t) = g\left(t + \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{3}$$

于是 $-1/3 < h(t) < 2/3$，并且对定义域内任意满足 $a+b+c = 0$ 的 a, b, c，均有

$$h(a) + h(b) + h(c) = 0 \tag{2}$$

在 (2) 中先后取 $(a,b,c) = (0,0,0)$ 与 $(t,-t,0)$，可得 $h(0) = 0$，且当 $|t| < 1/3$ 时有 $h(-t) = -h(t)$。若 $0 < a, b < 1/3$，则把 $(-a, -b, a+b)$ 代入 (2)，得到 $h(a+b) = h(a) + h(b)$。进而，对任意正实数 a, b 满足 $a+b < 2/3$，由于 $a/2, b/2, (a+b)/2$ 均小于 $1/3$，有

$$h(a+b) = 2h\left(\frac{a+b}{2}\right) = 2h\left(\frac{a}{2}\right) + 2h\left(\frac{b}{2}\right) = h(a) + h(b) \tag{3}$$

下面利用 h 的有界性说明 (3) 迫使 h 为线性函数。任给 $\varepsilon > 0$，取正整数 N 使 $2/(3N) < \varepsilon$。当 $0 < t < 2/(3N)$ 时，由 (3) 反复相加可得 $h(Nt) = Nh(t)$，故

$$|h(t)| = \frac{|h(Nt)|}{N} < \frac{2}{3N} < \varepsilon$$

因此 $h(t) \to 0$ 当 $t \to 0^+$。令 $\lambda = 3h(1/3)$。对任意正有理数 $r = p/q < 2/3$，反复应用 (3) 可得

$$h\left(\frac{1}{3}\right) = qh\left(\frac{1}{3q}\right), \qquad h\left(\frac{p}{q}\right) = 3ph\left(\frac{1}{3q}\right) = \lambda\frac{p}{q}$$

对任意 $t \in (0, 2/3)$，取一列正有理数 $r_n \uparrow t$。由 (3) 和上述右连续性，

$$h(t) - h(r_n) = h(t - r_n) \longrightarrow 0$$

故 $h(t) = \lambda t$。再由 $h(-t) = -h(t)$，这一结论对全部 $t \in (-1/3, 2/3)$ 都成立。还原 g 与 f，得到

$$g(t) = \frac{1}{3} + \lambda\left(t - \frac{1}{3}\right), \qquad f(t) = \frac{\lambda}{t+1} + \frac{1-\lambda}{3}$$

由 $g(t) > 0$ 令 $t \to 0^+$ 与 $t \to 1^-$，分别得到 $1 - \lambda \geqslant 0$ 与 $1 + 2\lambda \geqslant 0$，所以 $-1/2 \leqslant \lambda \leqslant 1$。

最后验证所得函数。对这个范围内的 λ，当 $\lambda = 1$ 与 $\lambda = -1/2$ 时，函数分别为 $1/(t+1)$ 与 $t/(2t+2)$，均恒取正值；关于 λ 的线性性说明区间内其余函数也恒取正值。若 $xyz = 1$，则

$$\frac{1}{1 + x + 1/y} + \frac{1}{1 + y + 1/z} + \frac{1}{1 + z + 1/x} = 1$$

所以三个函数值之和为 $\lambda+1-\lambda=1$。因此上述函数恰为全部解。

Korea Final Round 2020 P3

求所有的函数 $f:\mathbb{Q}_{>0}\to\mathbb{R}$ 使得

$$f(x)+f(y)+f(z)=1$$

对任意满足关系式 $x+y+z+1=4xyz$ 的正有理数 x,y,z 成立。

解

答案为：对任意常数 $\lambda\in\mathbb{R}$，函数

$$f(t)=\frac{\lambda}{1+2t}+\frac{1-\lambda}{3}\qquad(t\in\mathbb{Q}_{>0})$$

先将题设中的三元约束标准化。通分可知，对正有理数 x,y,z，有

$$x+y+z+1=4xyz\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{1}{1+2x}+\frac{1}{1+2y}+\frac{1}{1+2z}=1\tag{1}$$

映射 $x\mapsto 1/(1+2x)$ 是 $\mathbb{Q}_{>0}$ 到 $\mathbb{Q}\cap(0,1)$ 的双射，其逆映射为 $u\mapsto(1-u)/(2u)$。定义 $g:\mathbb{Q}\cap(0,1)\to\mathbb{R}$ 为

$$g(u)=f\left(\frac{1-u}{2u}\right)$$

由 (1)，原条件等价于

$$g(u)+g(v)+g(w)=1\tag{2}$$

对任意满足 $u+v+w=1$ 的正有理数 u,v,w 成立。

定义 $h:\mathbb{Q}\cap(-1/3,2/3)\to\mathbb{R}$ 为

$$h(t)=g\left(t+\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{3}$$

那么对定义域内任意满足 $a+b+c=0$ 的有理数 a,b,c，均有

$$h(a)+h(b)+h(c)=0\tag{3}$$

在 (3) 中先后取 $(a,b,c)=(0,0,0)$ 与 $(t,-t,0)$，可得 $h(0)=0$，且当 $|t|<1/3$ 时有 $h(-t)=-h(t)$。若正有理数 a,b 满足 $0<a,b<1/3$，则把 $(-a,-b,a+b)$ 代入 (3)，得到 $h(a+b)=h(a)+h(b)$。进而，对任意正有理数 a,b 满足 $a+b<2/3$，由于 $a/2,b/2,(a+b)/2$ 均小于 $1/3$，有

$$h(a+b)=2h\left(\frac{a+b}{2}\right)=2h\left(\frac{a}{2}\right)+2h\left(\frac{b}{2}\right)=h(a)+h(b)\tag{4}$$

令 $\lambda=3h(1/3)$。对任意正有理数 $r=p/q<2/3$，反复应用 (4) 可得

$$h\left(\frac{1}{3}\right)=qh\left(\frac{1}{3q}\right),\qquad h\left(\frac{p}{q}\right)=3ph\left(\frac{1}{3q}\right)=\lambda\frac{p}{q}$$

所以 $h(r)=\lambda r$ 对全部正有理数 $r<2/3$ 成立；再由 $h(-r)=-h(r)$，这一结论对整个定义域都成立。还原 g 与 f，便得到

$$g(u)=\frac{1}{3}+\lambda\left(u-\frac{1}{3}\right),\qquad f(t)=\frac{\lambda}{1+2t}+\frac{1-\lambda}{3}$$

由于 f 的值域为 $\mathbb{R}$，参数 λ 不受其他限制。

最后，任取 $\lambda\in\mathbb{R}$ 并按上述公式定义 f。若正有理数 x,y,z 满足题设约束，则由 (1) 可得

$$f(x)+f(y)+f(z)=\lambda\left(\frac{1}{1+2x}+\frac{1}{1+2y}+\frac{1}{1+2z}\right)+1-\lambda=1$$

故上述函数全部满足要求，因而它们恰为所有解。